

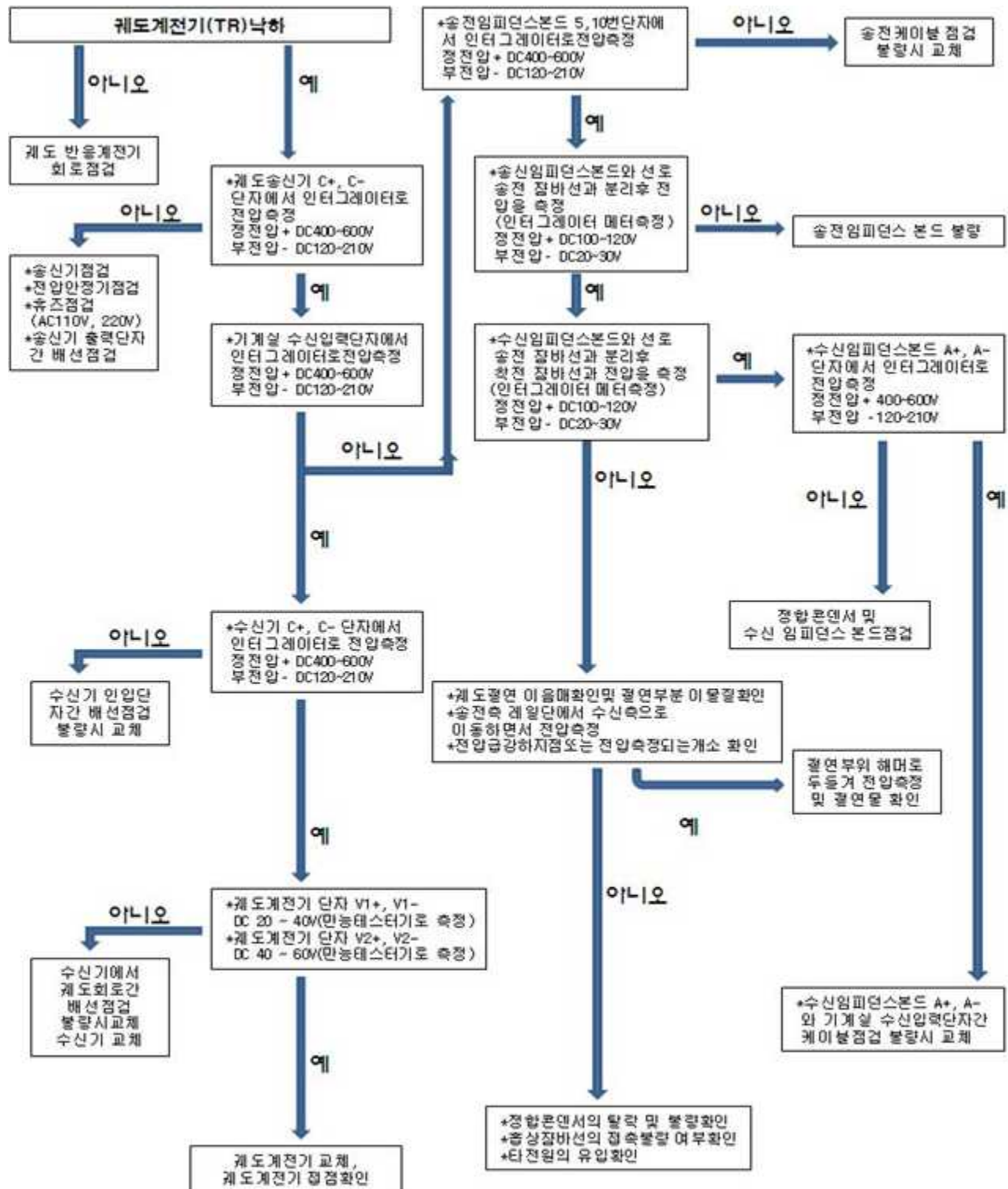
7. 장애발생 시 조치요령

7.1 장애보수 절차

절 차	세 부 내 용
궤도회로 장애 수보	▶장애 수보 시 통보자(역, 관제)에게 기본 정보 확인 - 본선/부분선, 부분선/측선 등 궤도회로 명칭 및 위치 - 자연 발생, 열차 통과 후 발생 등 장애 발생 시 운전취급 경위 - 관계 역에 시설분야 장애발생 전달 요청
궤도회로 기능감시장치 분석	▶감시장치(전기설비기술지원시스템, 궤도회로기능감시장치)를 통한 장애점 확인 - 타 설비 현장 점검 등의 사유로 바로 확인이 불가능할 경우 사업소 (전기처), 신호사령(구로, 대전)에게 확인 요청 ▶매뉴얼의 복구방법, 필요한 보수공구 및 예비품 확인
현장 도착 및 안전조치	▶작업 전 안전보호장구 착용 ▶역장, 관제와 충분히 협의하고, 열차 운행상황에 주의 - 열차 진행방향 및 대피 장소 사전 확인
장애진단 및 조치	▶매뉴얼에 따른 장애 진단 및 보수 - 레일절손이나 이물질에 의한 단락여부 확인 - 각 접속부의 이완여부 확인 - 회선 및 예비품 교체 등 즉시 보수가 불가능할 경우 열차 지연을 최소화 하도록 관제와 협의하여 가복구 시행
보수 완료	▶기능 정상 상태 확인 및 열차에 의한 궤도 점유 · 복구 확인 ▶정상 상태 통보(역장, 관제), 정상 사용 개시

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B205	
13-07-15	AA				P 23/32

7.2 장애발생 시 점검사항



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B205	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 24/32

7.3 상황별 고장조치

7.2.1 분기부 간류절연 불량으로 궤도낙하

7.2.1.1 점검방법

- 1) 송신 임피던스본드 입·출력전압을 확인하고, 수신측으로 이동하며 전압 및 펄스 뛰는 소리를 확인하여 전압 강하나 잡음이 심한 곳을 확인

7.2.1.2 조치방법

- 1) 분기부 침단간, 밀착간 및 연결간 간류 절연물 해체분리, 이물질 제거하며 절연체가 불량하면 절연교체

7.2.2 레일절손으로 궤도낙하

7.2.2.1 점검방법

- 1) 송신기 전압 및 송신 임피던스 본드 출력전압을 확인하고, 송신측 레일단에서 수신측으로 이동하며 궤도전압 강하가 심한 곳을 찾는다.

7.2.2.2 조치방법

- 1) 송신측 AC퓨즈를 제거하고 시설분야에 통보 후 레일 절손부위 합동 응급조치

7.2.3 회선단선으로 궤도낙하

7.2.3.1 점검방법

- 1) 송신기 출력전압 및 송신임피던스본드 입력전압 확인
- 2) 접속함내 단자전압 확인

7.2.3.2 조치방법

- 1) SP케이블 교체 및 불량개소확인 접속 보수

7.2.4 전압안정기 불량으로 궤도낙하

7.2.4.1 점검방법

- 1) 전압안정기 AN단자와 송신기 AP2단자간 AC 110V 입력전원 확인

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B205	
13-07-15	AA				P 25/32

2) 출력단자 P1/P2 및 D1/D2 전압 확인

7.2.4.2 조치방법

- 1) 전압이 정상이지만 송신기 출력전압이 불량 할 경우 전압안정기와 송신기 사이의 짝 단자 터미널의 접속상태 확인
- 2) 송신기에서 D1/D2 단자 분리 후 전압 측정시 정상이면 송신기 불량
- 3) 송신기에서 D1/D2 단자 분리 후 전압 측정시 불량이면 전압안정기 불량

7.2.5 수신기 불량으로 궤도낙하

7.2.5.1 점검방법

- 1) 수신기 입력단 C+/C-에서 전압 측정
- 2) 궤도계전기 입력단으로 가는 V1, V2 전압 측정

7.2.5.2 조치방법

- 1) 전압이 정상이지만 궤도계전기 입력단 전압이 불량 할 경우 수신기와 궤도계전기 사이의 짝 단자 터미널의 접속상태 확인
- 2) V1전압이 V2전압보다 높으면 V1과 V2 결선 점검
- 3) V1, V2 전압 불량 시 수신기 교체

7.2.6 송신기 불량으로 궤도낙하

7.2.6.1 점검방법

- 1) AC110V/220V 입력전압 측정
- 2) AC전원 정상이면 전압안정기 및 송신기 입력단자 AN, AP2 단자전압 확인
- 3) 전원 이상없을시 P1, P2 단자 및 D1, D2 단자전압 확인

7.2.6.2 조치방법

- 1) 송신기 AC퓨즈 제거후 송신기 교체

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B205	
13-07-15	AA				P 26/32

7.2.7 임피던스본드 불량으로 궤도낙하

7.2.7.1 송신 임피던스본드 점검방법

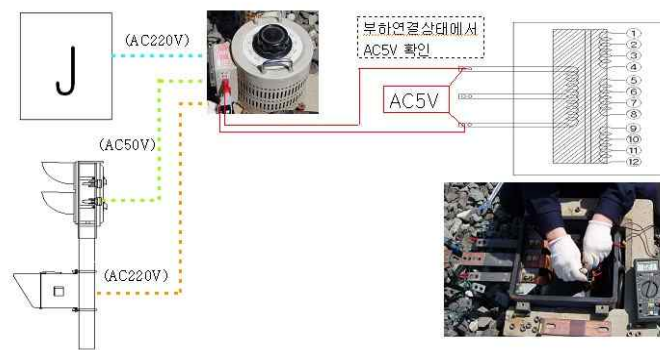
- 1) 송신본드 입력 전압 확인
- 2) 송신본드와 궤도측 잠바선을 분리하고 송신본드 출력전압 확인
- 3) 송신본드 내부 트랜스 2차측 코일 절연저항 측정

7.2.7.2 수신 임피던스본드 점검방법

- 1) 궤도 수신전압 및 수신본드입력 전압 확인
- 2) 수신본드 출력전압 확인
- 3) 본드내부 콘덴서 단자전압 및 본드 브릿지 접속상태 확인
- 4) 수신본드 내부 트랜스 2차측 코일 절연저항 측정

7.2.7.3 내부 절연과괴 여부 점검방법

- 1) 송수신본드 부하연결상태에서 AC5V 출력확인
- 2) 단자간 전압측정으로 절연불량 여부 확인



각 탭별 전압 값					
단자간	전압(AC)	단자간	전압(AC)	단자간	전압(AC)
1 - 2	3.1V	5 - 6	0.03V	9 - 10	0.06V
1 - 3	12.2V	5 - 7	6.6V	9 - 11	1.7V
1 - 4	28.1V	5 - 8	21.1V	9 - 12	3.0V

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B205	
13-07-15	AA				P 27/32

[각 단자별 전압차이는 일부 있으며, 위 전압표준값에 근사값이 나올 경우 양호, 내부
절연파괴(불량품) 제품은 각 탭별 전압이 위 전압표준값과 큰폭으로 차이가 있음.

7.2.7.4 조치방법

- 1) 송신 본드와 궤도측 잠바선을 분리하여 기준 값이 출력되지 않으면 교체
- 2) 수신 본드와 궤도측 잠바선을 분리하여 정상값이면 임피던스본드 교체
- 3) 절연파괴 시 임피던스본드교체

7.2.8 궤도계전기 불량으로 궤도낙하

7.2.8.1 점검방법

- 1) 수신기 입력단 C+, C-에서 전압 확인
- 2) 수신기 출력단 V1, V2 전압 확인

7.2.8.2 조치방법

- 1) V1, V2 전압이 정상이면 궤도계전기 교체

7.2.9 회선의 절연저항 측정

7.2.9.1 점검방법

- 1) 측정하고자 하는 회선의 단말측 양 단자를 개방한다.(신호계전기실 및 해당 궤도회로 측)
- 2) 절연저항계의 탭을 1,000V에 맞추고 실내 단말랙의 접지를 연결하여 해당 회선의 절연저항을 측정한다.
 - 심선 상호간 및 심선과 대지와의 사이 1MΩ이상

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B205	
13-07-15	AA				P 28/32



신호계전기실내의 회선(단자개방)



임펄스 궤도회로의 회선(단자개방)

3) 절연저항 불량 시 예비회선으로 절체 또는 회선 교체

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B205	
13-07-15	AA				P 29/32